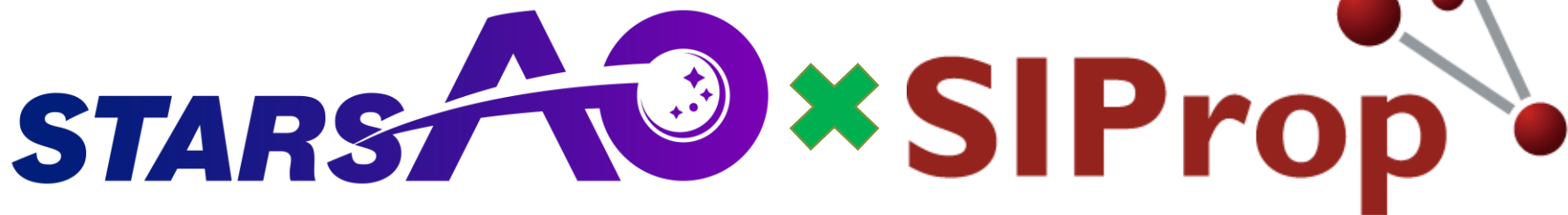


Stars-AOが提案する次世代地球局

今村謙之

noritsuna@siprop.org

第5回小型衛星の科学教育利用を考える会



- あるべき小型衛星向け地上局とは？
 - 科学教育利用(≡ハンズオン向け)を考える
- 既存の衛星無線設備
 - 何が問題なのか？
- 科学教育向け衛星地上局とは？
 - 5000円で整える受信専用地上局
- 次世代衛星地上局とは？
 - スマホで動く受信専用地上局
 - SDRの考え方を取り入れた地上局

科学教育で衛星無線を取り扱うには？



興味対象

- ・ ビーコンの受信
- ・ 衛星写真・動画の受信

専門性

- ・ 誰でも操作可能
- ・ (アマチュア)無線免許不要

製作

- ・ 予算:1万円以下
- ・ 入手性の良さ

●既存の小型衛星地上局

既存の小型衛星地上局・設備

● 『受信のみ』最低構成

- アマチュア無線機: 15万円
- 安定化電源: 1万円
- TNC(モデム): 2万円
- プリアンプ: 2万円
- クロス八木アンテナ: 3万円

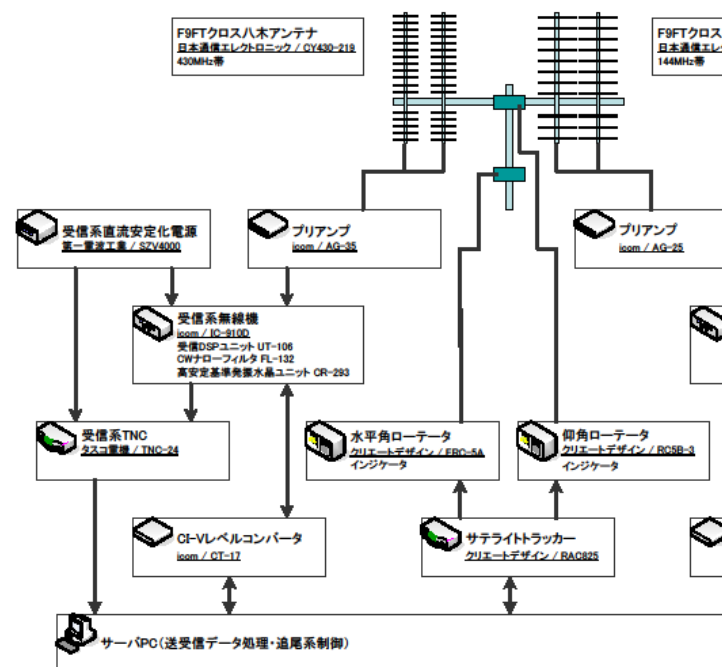
● 合計: 23万円



静岡大のSTARS用地上局

● オプション

- ローテーター
 - 水平角
 - 仰角
 - サテライトトラッカー
- ## ● 合計: 約20万円



既存の小型衛星地上局の問題点

- 非常に高額である
 - 理由：衛星運用者のみをターゲットとしている
 - 100%の受信成功率を目標とする
 - 送信も可能である
 - 様々な変調方式に対応する
- (アマチュア)無線局運用免許が必須
 - 理由：送信も想定しているため

●科学教育向け衛星地上局

- 無線仕様: 衛星からのCW(ビーコン)が受信できること
 - 一般的な100mW出力なら、**22dB**くらいあればOK
 - http://www.jarl.org/Japanese/3_Fuji/teleme/tlminindex.htm
- 製作物: 中学生が買えること
 - 5000円の受信専用設備: 価格 = **1万円**以下
 - アマチュア無線機: 15万円 + 安定化電源: 1万円
 - SDRへ置き換え: **1500円**
 - TNC(モデム): 2万円
 - PCによるソフトウェア処理に置き換え
 - プリアンプ: 2万円
 - Make: の流れをくむ、中華激安商品に置き換え(**30dB**): **799円**
 - クロス八木アンテナ: 3万円 + ローテーター: 20万円
 - モノポール(ロッド)・アンテナに置き換え(**5.5dB**): **2200円**
 - 無線仕様: 無指向性のアンテナへの置き換え
 - 入手性
 - アマゾンですべて購入可能



画像にマウスを合わせると拡大されます

Andoer ミニ 携帯型 デジタル USB 2.0 TV スティック
ドングルレシーバー DVB-T + DAB + FM + SDR
RTL2832U + R820T2 SDR チューナー 受信機 リモコ
ン付き【並行輸入品】

Andoer

★★★★☆

7件のカスタマーレビュー

価格: ￥ 1,480

在庫あり。 [在庫状況について](#)

通常配送を利用した場合、最短で7/11~20のお届け予定です。

この商品は、Andoer-JP が販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

- 地上デジタルビデオやラジオ番組録画（PC又はラップトップ上で地上デジタルTVを記録します）をサポートしています。含まれる入力地上波アンテナが安定したTV信号を提供します。実時間デジタルビデオ録画や放送をサポートしています。
- DVB-Tデジタルテレビを見ることやDABとFMラジオを聴くことをサポートします。全DVB-Tの帯域幅の受信（6/7/8MHz時）です。静止画スナップショットとPIP（ピクチャ・イン・ピクチャ）機能をサポートしています。内蔵スケジューラとタイムシフト機能を使用して、記録をスケジュールすることができます。デジタルTV録画とDVD画質再生です。
- MPEG-2、MPEG-4（H.264）符号化の両方もサポートします。マルチ画面表示をサポートします。EPG（電子番組ガイド）、文字放送をサポートしま

● 固定リンク: <http://amzn.asia/3UC27W8>

設備: アンテナ



画像にマウスを合わせると拡大されます

Empire モービル用 アンテナ 144 430 MHz 2m
70cm 高性能 高利得 ハイゲイン レピーター対応 全長
99cm EM-370H【安心の45日間保証付き】

Empire

★★★★★

39件のカスタマーレビュー | 3人が質問に回答しました

参考価格: ¥5,800

価格: ¥ 2,138 通常配送無料 詳細

OFF: ¥ 3,662 (63%)

この商品の特別キャンペーン 2 点以上購入すると、3% 割引 1 件

在庫あり。 在庫状況について

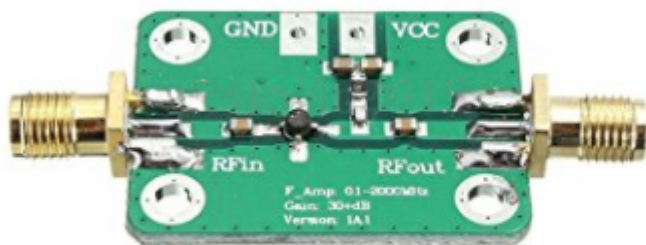
7/4 火曜日 にお届けするには、今から**15 時間 51 分**以内にお急ぎ便を選択して
注文を確定してください（有料オプション。Amazonプライム会員は無料）

この商品は、エンバイアが販売し、Amazon.co.jp が発送します。この出品商品
には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用でき
ます。ギフトラッピングを利用できます。

- 周波数 144/430MHz ノンラジアルタイプ 利得 3.0dB (144MHz), 5.5dB(430MHz)
- 形式 1/2λ (144MHz) 5/8λ2段 (430MHz)
- 耐入力 150W(FM) VSWR 1.5以下
- インピーダンス 50Ω 接栓 M-P
- 長さ 約990mm 重さ 204g 空中線型式:単一型

● 固定リンク: <http://amzn.asia/5QqaVSN>

設備: プリアンプ(LNA)



画像にマウスを合わせると拡大されます

HiLetgo 0.1-2000MHz RF 広帯域アンプ 30dB(デシベル) 高利得モジュール ノイズLNA増幅器モジュール [並行輸入品]

HiLetgo



16件のカスタマーレビュー | 5人が質問に回答しました

価格: ¥ 799

在庫あり。在庫状況について

通常配送を利用した場合、最短で7/7~16のお届け予定です。

この商品は、HiLetgo (海外直送なので、7~15日で届けいたします) が販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

- この製品広い周波数範囲、高利得、低雑音指数です。
- この製品は、フロントエンド受信様々なRFに適用し、通信距離を増大させることができます。
- 短波のために使用され、このようなケーブルTV信号増幅器としてFMラジオ、リモコン受信機は、低ノイズRF信号の増幅を必要とします。
- 動作周波数: 0.1-2000MHz
- パッケージが含まれます: 1*0.1-2000MHz RF広帯域アンプモジュール30デシベル高利得

● 固定リンク: <http://amzn.asia/cv99WMW>

設備: ケーブル(アンテナ-プリアンプ間)



画像にマウスを合わせると拡大されます

Empire MJ-SMA ハンディー用 変換ケーブル 受信機用
M-SMA変換ケーブル1m 【45日間保証付き】

Empire



35件のカスタマーレビュー

参考価格: ¥ 2,000

価格: **¥ 1,280** 対象商品¥ 2,000以上の注文で通常配送無料 [詳細](#)

OFF: ¥ 720 (36%)

この商品の特別キャンペーン 2 点以上購入すると、3% 割引 1 件 ▾

在庫あり。 [在庫状況について](#)

7/10 月曜日 にお届けするには、今から**2 時間 7 分**以内に当日お急ぎ便（代金引換未対応）を選択して注文を確定してください（有料オプション。Amazonプライム会員は無料）

この商品は、[エンパイア](#)が販売し、[Amazon.co.jp](#) が発送します。この出品商品には代金引換とコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。ギフトラッピングを利用できます。

サイズ: SMA-P

BNC

¥ 1,280

SMA-J

¥ 1,480

SMA-P

¥ 1,280

- MJ-SMAP 1m M-SMA変換ケーブル
- 高耐久テフロン同軸

● 固定リンク: <http://amzn.asia/9Crd3vH>

設備: ケーブル(SDR-プリアンプ間)

SIPProp

SIPProp



画像にマウスを合わせると拡大されます

uxcell MCX-JWオスーSMA-Jオス RG174同軸ケーブル 15cm 長い 延長コード

uxcell

[カスタマーレビューを書きませんか？](#)

価格: ￥ 360

残り5点 ご注文はお早めに [在庫状況について](#)

通常配送を利用した場合、最短で7/5~20のお届け予定です。

この商品は、uxcell Japan (日本ウェアハウスからの出荷商品以外、お届けまで10~15日かかります) が販売、発送します。この出品商品にはコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いが利用できます。

- アンテナアダプターは、携帯電話のアンテナに接続する信号領域で良好な受信を提供します。
- MCX-JW オスストレート - SMA-JC オス ライトアングルコネクタ・アダプターです。
- MCX-JW オス - SMA-J RG174 オスコネクター RF アンテナアダプタ・ケーブルです。
- MCX-JW オス - SMA-Jオスのための延長ケーブルです。
- SMA-J RG174 RF ケーブル、いい質量、15cm 長いです。

[> もっと見る](#)

● 固定リンク: <http://amzn.asia/gqdZ45W>

完成！科学教育向け衛星地上局の図



● 詳しいセットアップ方法

● <https://www.slideshare.net/noritsuna/5000-77691748>

●これを地上局として使えないか？

通常の衛星地上局としての問題点

SIPProp

SIPProp

CW受信できない

- ・ データ受信こそ、本命
- ・ 画像データ
- ・ ストリーミング映像
- ・ 送信も必須

モダンといえない

- ・ PCからスマホの時代へ
- ・ マルチOS対応

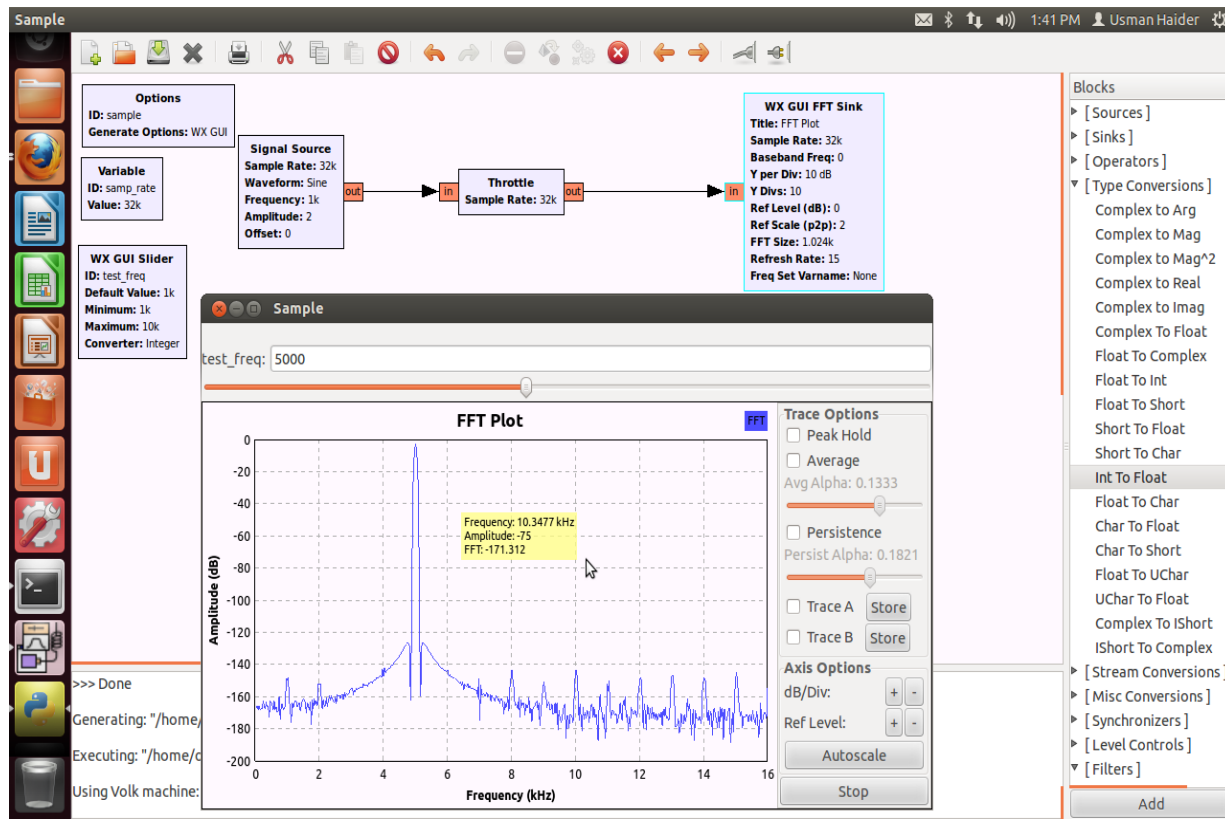
SDR+GNU Raido連携

- ・ 次世代無線機の本命
- ・ いろいろな変調方式
- ・ データ処理

次世代
衛星
地上局

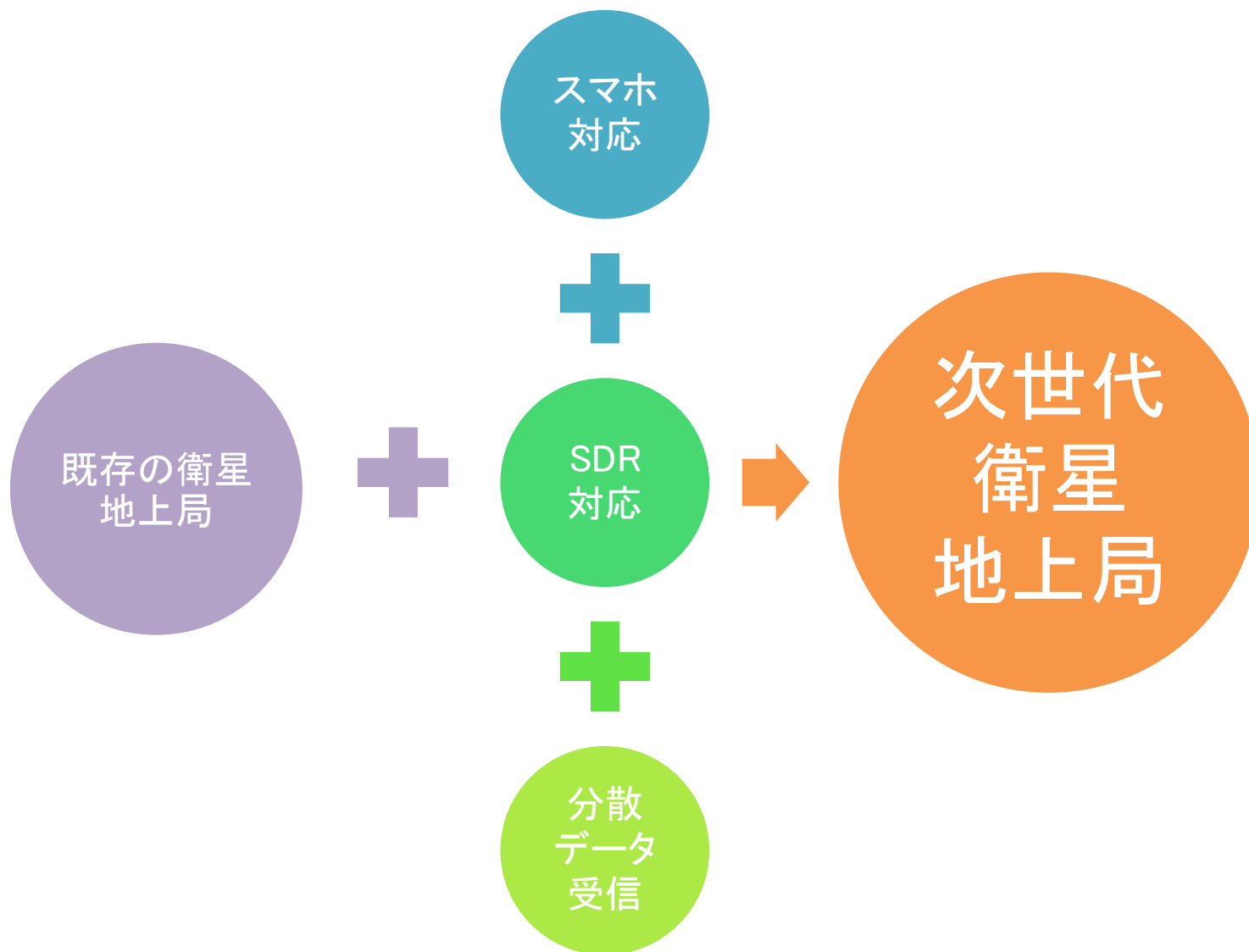
SDR + GUN Radioとは？

- SDR無線機と信号処理ブロックを提供するために開発されたGNU Radioを組み合わせることで、簡単に様々な変調方式やエラー訂正などに対応できる



●次世代衛星地上局

次世代衛星地上局の仕様



● Stars-AOで作ります！

次世代衛星地上局・設備

● 『受信のみ』最低構成

● SDR: 5万円

● プリアンプ: 2万円

● クロス八木アンテナ: 3万円

● 合計: 10万円

● オプション

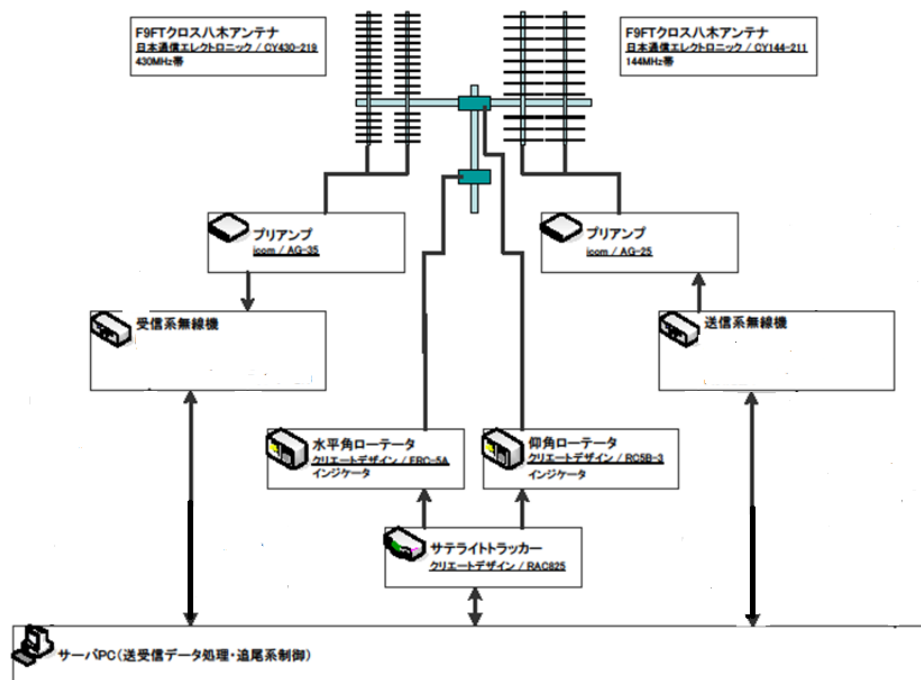
● ローテーター

● 水平角

● 仰角

● サテライトトラッカー

● 合計: 約20万円



●次世代衛星地上局ソフトウェア仕様

- 基本機能
 - CalSat32互換
 - オープンソースソフトウェアとして公開する
- これ以降は、拡張機能についてのみ記載する

衛星追尾機能: デスクトップ向け

- CalSat32と違い、マルチOS対応となる。
 - 対応OS
 - Windows10 64bits
 - MacOS
 - Linux(Ubuntu 16.04 64bits)
 - CPU
 - Intel Core i5 以上
 - Mem
 - 4GB 以上
 - 軌道データ
 - <https://www.space-track.org>

● 無線機制御

● Hamlibライブラリを利用する。

- PCから各種アマチュア無線機を制御するためのライブラリソフトである。周波数の設定やドップラーシフトの制御を行う。

- <http://www.hamlib.org>

● 対応無線機一覧

- <https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Supported%20Radios/>

● ローテーター制御

- Hamlibライブラリを利用する。

- 対応ローテーター一覧

- <https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Supported%20Rotators/>

- 日本のアマチュア衛星無線機界限においてよく使われているPICNICには非対応のため、独自に対応予定である。

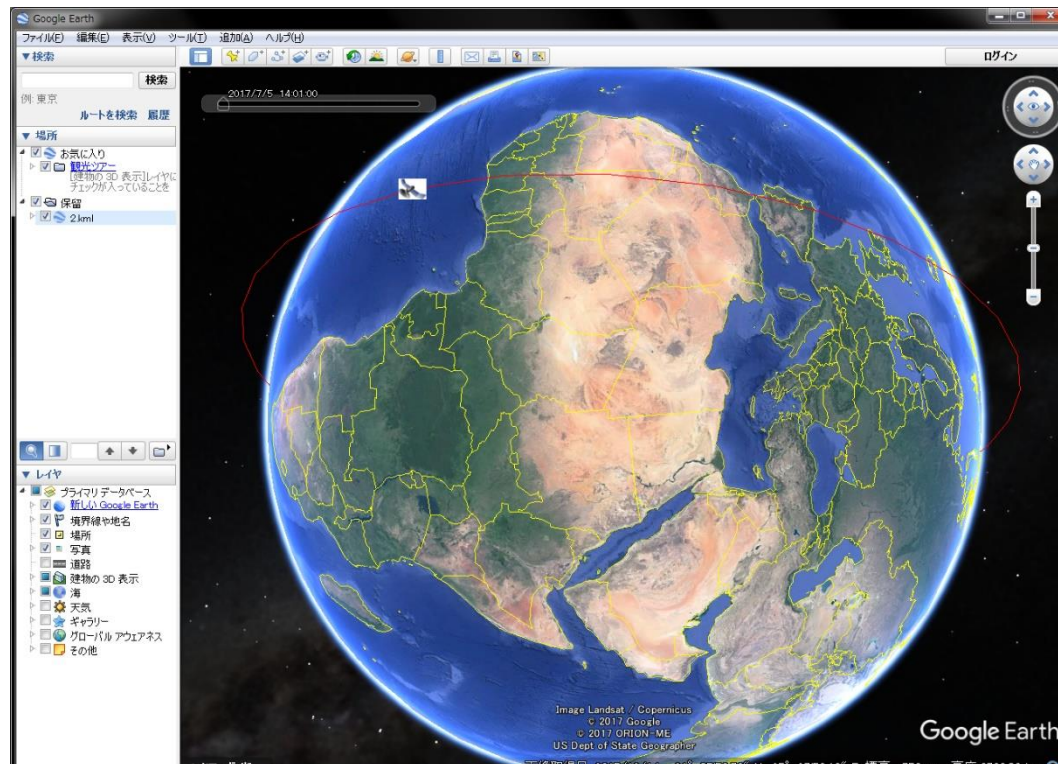


衛星追尾機能: デスクトップ向け

● 検討中の機能

● Google Earthとの連携機能

- 3D表示となるため、衛星の軌道が直感的にわかりやすくなる
点が利点となる。



地上局機能:コマンド管理(送信機能)

- CalSat32において衛星へのコマンド送信は、外部のソフトなどで行うが、本衛星追尾ソフトではこの機能を統合する。
 - コマンド例: XXX001 SP01 A %CUR_TIME_8%, CW, none
 - 対応変調方式: CW, SSB, BPSKなど
 - パケット化: なし, AX.25
 - システム定数: 現在時刻 など
 - 追加機能
 - タイマー送信
 - コマンド送信前編集

- 変調方式やエラー訂正方式の多様化により、無線機にすべてを実装することが不可能となった。
 - 対応できるように、ソフトウェア無線機(SDR)を扱うための機能を提供する。
- 対応受信形式
 - シリアル通信(TNCによるバイナリ保存)
 - 音声通信(WAVEファイル保存)
 - GNU Radio連携
- 追加機能
 - タイマー受信

● 仕様

- 受信専用の機能のみを提供する。
- 下記のバージョンやスペックのPCをターゲットとする。
 - OS
 - Android 5.0 以上
 - CPU
 - Cortex-A15 以上
 - Mem
 - 2GB 以上

衛星追尾機能: スマホ向け

● 衛星受信補助用UI

- スマホには、GPS、コンパス、加速度センサーが載っているため、これらを利用してローテーターの代わりとなる機能も提供する。
- スマホのOTG(USB)にSDRとアンテナを接続することにより、スマホだけで完結する受信専用地上局が構築可能となる。



●分散協調ネットワーク仕様

分散協調ネットワーク:仕様

- 世界中のアマチュア無線家や天文家にデータ受信を依頼して、データを分散(分割)して受信する受信者ネットワークを構築する。

- 運用対象衛星

- データやビーコンを受信する対象の衛星

- 衛星運用者

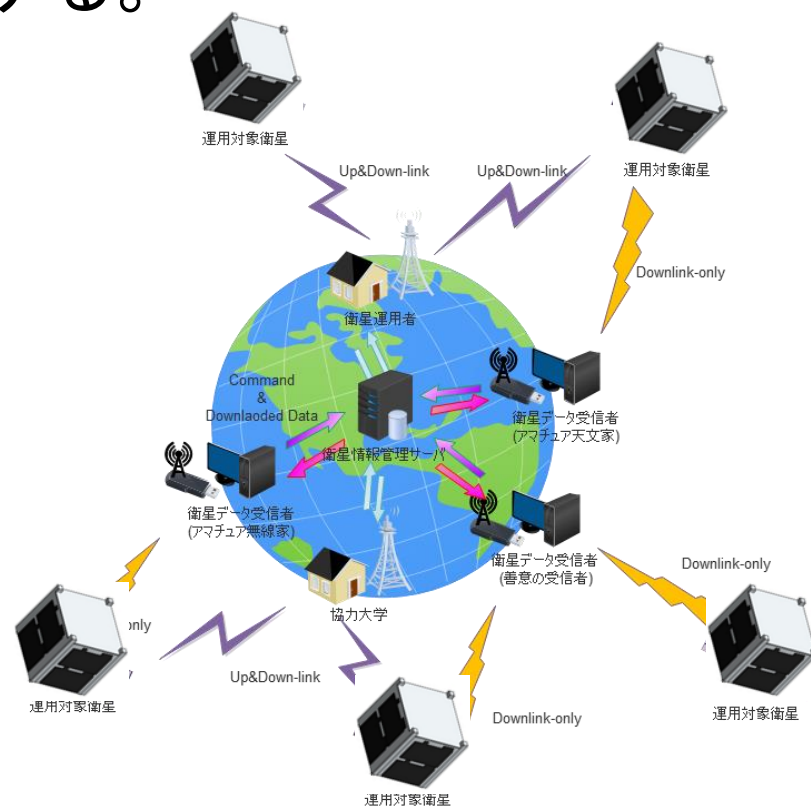
- 『運用対象衛星』を運用する者

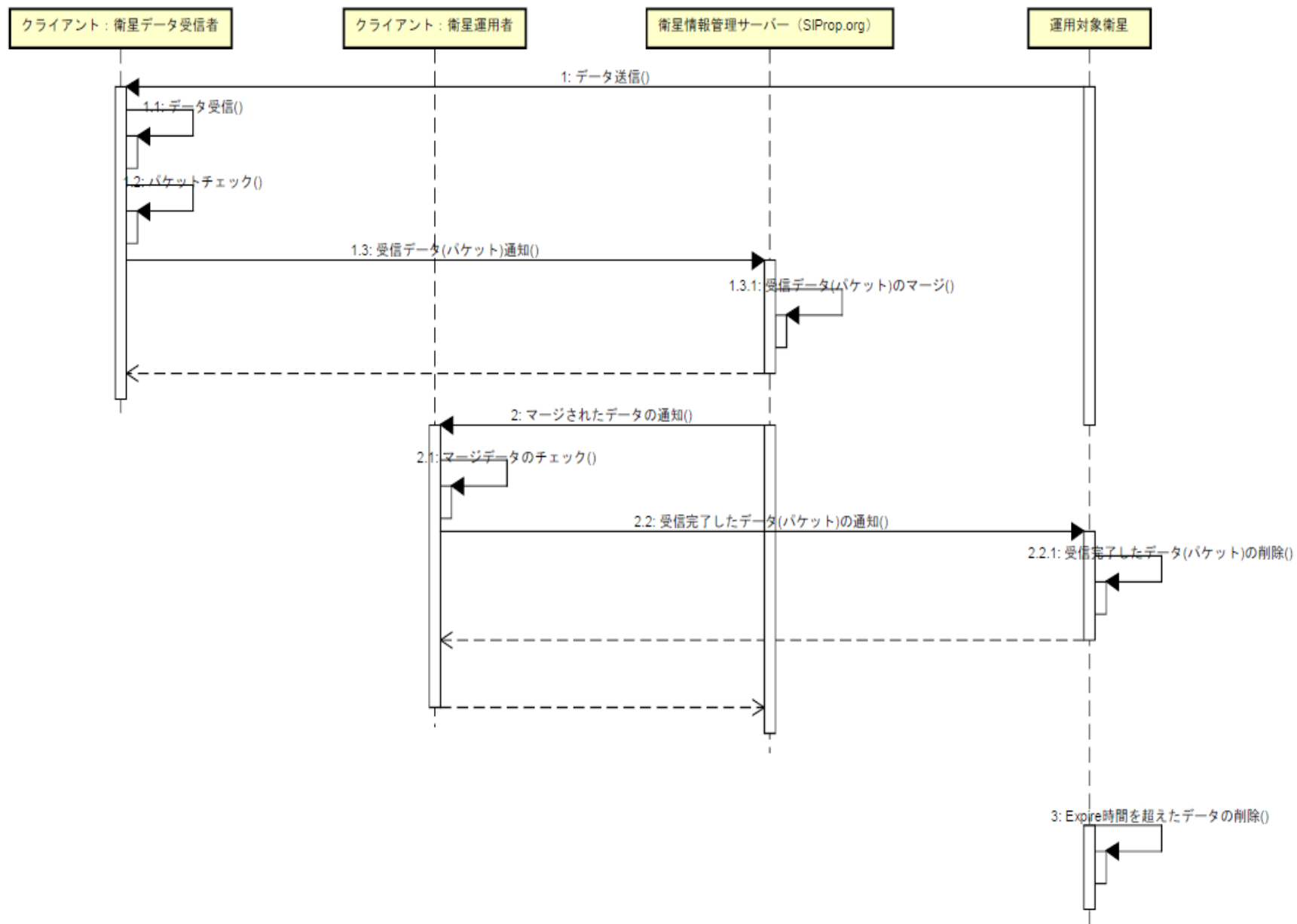
- 衛星データ受信者

- 『運用対象衛星』からデータやビーコンを受信する者。『衛星運用者』と一般的なアマチュア無線家などが含まれる。

- 衛星情報管理サーバ

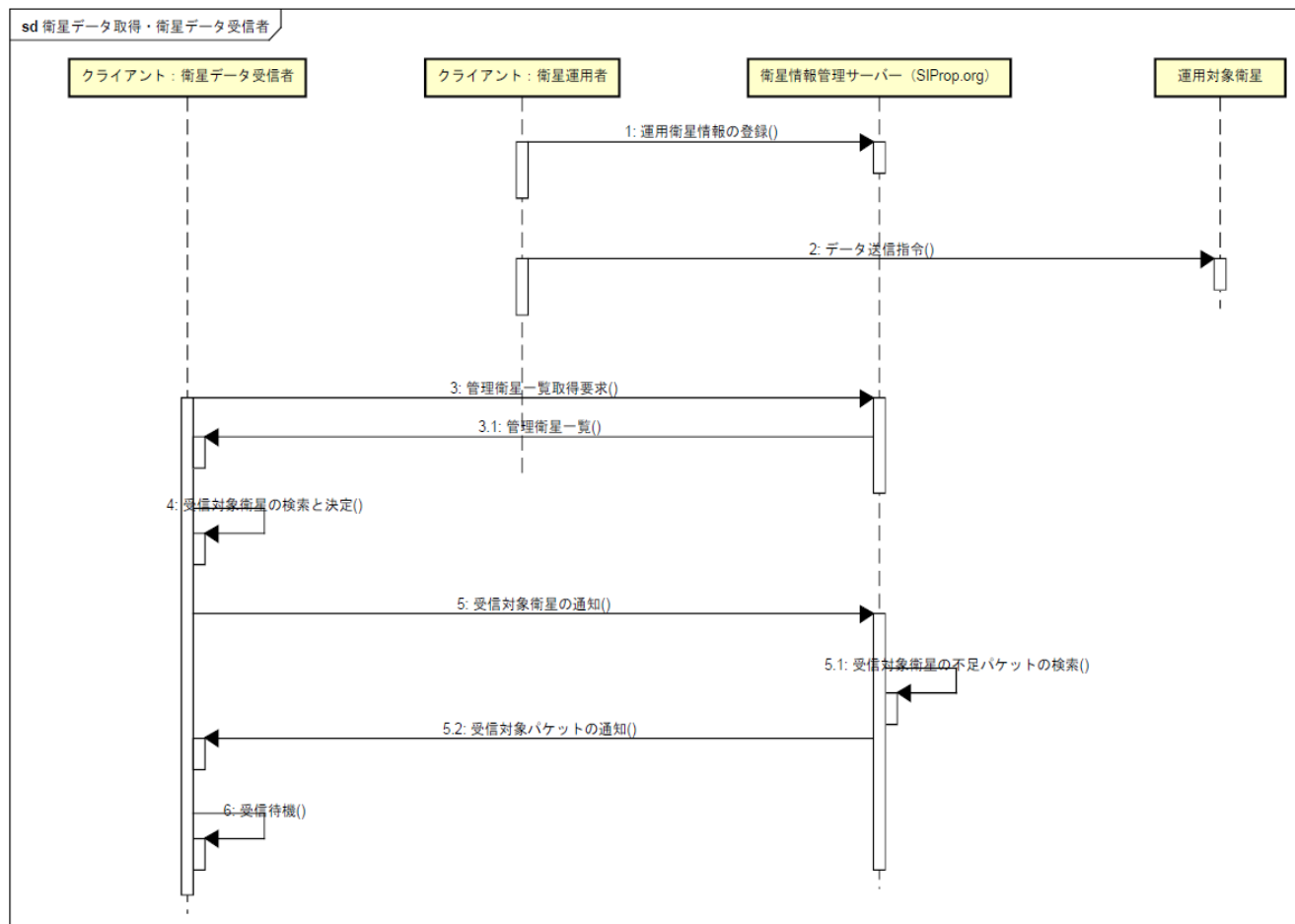
- 『運用対象衛星』の情報やデータを管理するサーバ。『衛星運用者』やサーバ運用者などの第三者により運用・管理される。





● 自ら衛星データを指定しての受信

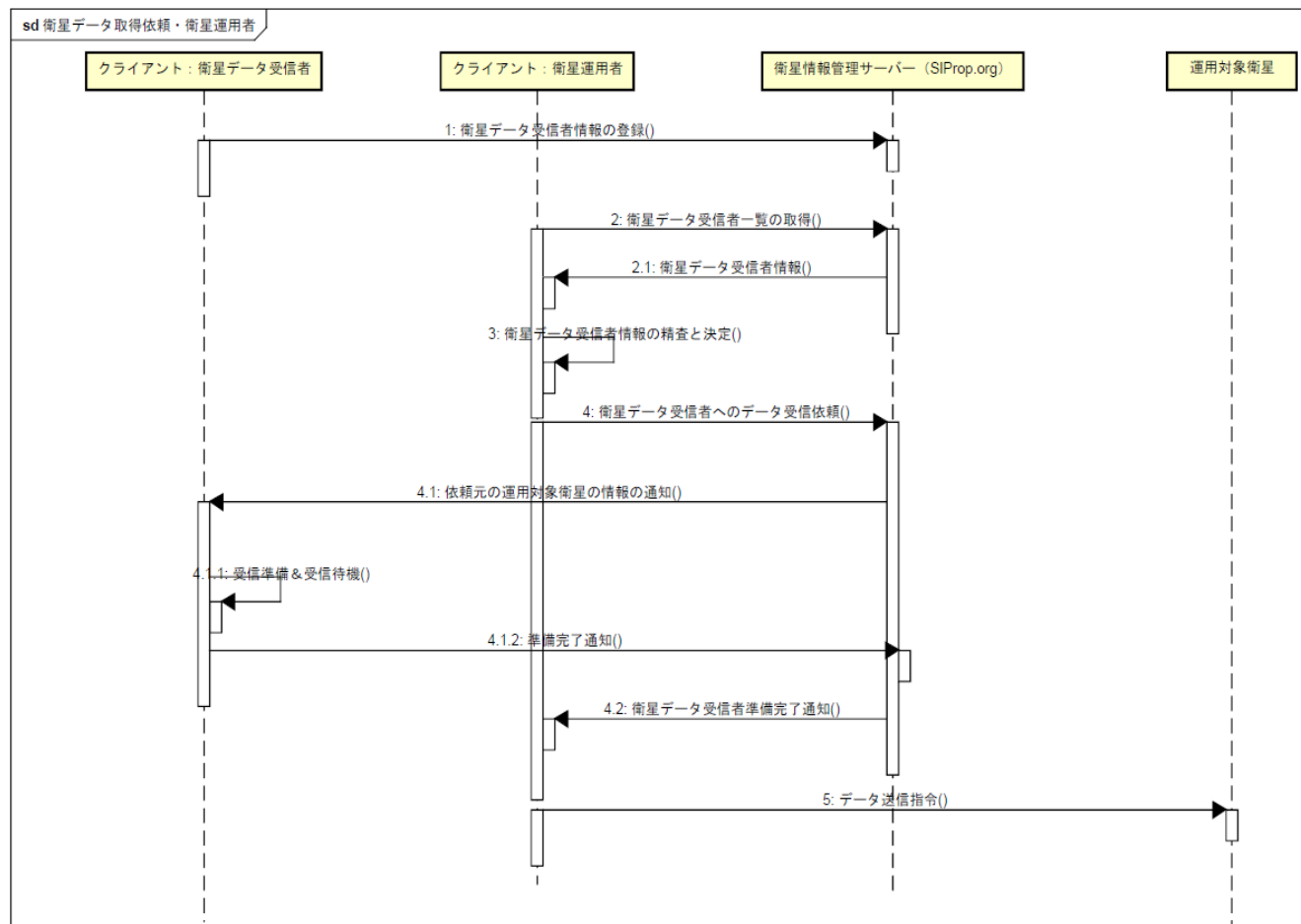
- 衛星データ受信者が自らデータを受信したい衛星を選んで受信する場合。



分散協調ネットワーク:クライアント機能・衛星

● 衛星運用者からの依頼による受信

- 衛星運用者が、データ受信に協力してくれる衛星データ受信者を選んでデータ受信依頼を出す場合。



● 衛星情報管理

- 衛星に関する情報の登録・公開をする。衛星データ受信者は、これらを参照して、衛星データの受信を行う。

● 衛星情報

- 衛星名
- 衛星運用者名
- 衛星運用者連絡先
- 衛星軌道情報登録サイトURL
- 電波情報(複数あり)
 - 周波数帯
 - 変調方式(CW, FMなど)
 - エラー訂正方式
 - パケット方式

● 衛星データ送信情報(衛星運用者が登録)

- 電波情報
- 配信日時
 - 定期配信
- 配信地点

● 地上局情報登録

- 恒常的に衛星からのデータ受信に協力してくださる衛星データ受信者の情報も登録・公開される。衛星運用者は、これらを参照してデータ受信協力を依頼することができる。

- 衛星データ受信者情報

- 設備情報

- 無線機の種類

- 受信可能周波数帯

- 受信地点

- 受信可能時間帯

- 受信実績(サーバによる自動更新)

- 依頼方式

- 受信可能な場合全て

- 受信実績が一定以上

- 手動で依頼

- 下記の2つのRFCを基にして実装を行う
 - RFC6255 Delay-Tolerant Networking Bundle Protocol IANA Registries
 - RFC5050 Bundle Protocol Specification
- フルスペックのDTNを衛星自体に載せる意味はないため、安全を考慮し、下記のように分散実装する
 - サーバ
 - DTNのほとんどの機能を実装
 - DTNプロトコルのラッパーとして動作する
 - クライアント・地上局
 - データ受信機構のみ実装
 - クライアント・衛星
 - データ管理機構のみ実装

● 衛星内でのパケット管理

- データのダウンロード時にデータを通信に最適(エラー訂正のデータ長をベースとする)なサイズに分割し、DTNパケットを作成・保存・管理する。

- パラメータ

- 1パケットのデータ長

- 管理データ

- パケットの個数
- ダウンロード済みパケット
- Expire時間

● 衛星内でのパケット作成

- ダウンロード要求があった場合に、パラメータに合わせたパケット群を作成する。その後、それらを管理する管理データを作成する。

● 衛星内でのパケット削除

- 全てのパケット群のダウンロードが完了、または、Expire時間に達したら、すべてのパケット群と管理データ削除する。

● パケットフォーマット

- リンク層・ネットワーク層は、既存のAX.25とする。
 - 既存のアマチュア無線家が用いる設備(TNC)を利用した場合でもコールサインなどの最低限の受信が可能となることが期待できる。

トランスポート層

・ DTNプロトコル

ネットワーク層

・ AX.25 コネクションレスモード

リンク層

・ AX.25

●現在鋭意製作中！！！！